

OLAP – Online Analytical Processing

Objectif :

- Analyser les données (décisionnel)
 - Requêtes complexes, agrégations, indicateurs
-

◆ ROLAP (Relational OLAP)

Principe :

- Données stockées dans des **tables relationnelles** (Oracle, SQL...)

Caractéristiques :

- Basé sur les SGBD relationnels
- Peu ou pas de slicing / dicing

 **Avantage** : compatible avec bases relationnelles existantes

 **Moins performant** pour analyses complexes

◆ MOLAP (Multidimensional OLAP)

Principe :

- Utilisation de **cubes / hypercubes multidimensionnels**

Caractéristiques :

- Moteurs spécialisés
- Très optimisé pour l'analyse

 **Très rapide** pour les requêtes analytiques

 **Stockage et construction des cubes coûteux**

◆ HOLAP (Hybrid OLAP)

Principe :

- **Mélange ROLAP + MOLAP**

Fonctionnement :

- Données détaillées → base relationnelle
- Agrégats → cubes OLAP

 **Bon compromis** performance / stockage

◆ SOLAP (Spatial OLAP)

Principe :

- Extension OLAP pour données **géographiques / spatiales**

Utilisation :

- Cartographie
 - Analyse par zone, région, territoire
-

♦ DOLAP (Desktop OLAP)

Principe :

- OLAP installé **localement** sur le poste utilisateur

Caractéristiques :

- Sous-ensemble de données extrait du DWH
 - Analyse possible **hors connexion**
-

2 EAI – Enterprise Application Integration

Définition :

- Architecture permettant à **plusieurs applications** de communiquer entre elles

Rôle :

- Intermédiaire **centralisé**
- Orchestration des échanges

✦ Typiquement utilisé en **temps réel (OLTP)**

3 ETL – Extract, Transform, Load

Objectif :

- Alimenter un **Data Warehouse (DWH)**

Fonctions :

- Extraction des données
- Transformations (nettoyage, enrichissement)
- Chargement dans le DWH

✦ Utilisé pour le **décisionnel (OLAP)**

👤 Différences EAI vs ETL

Critère	EAI	ETL
Objectif	Communication applicative	Analyse décisionnelle

Critère	EAI	ETL
Volume de données	Faible	Élevé
Transformations	Légères	Lourdes
Traitement	Temps réel (OLTP)	Périodique (OLAP)
Orientation	Processus	Données
Flux	Bidirectionnel	Unidirectionnel
Exemple	RH ↔ Paie	Sources → DWH

◆ Point commun EAI / ETL

- Font circuler l'information
 - Connectent plusieurs systèmes
-

5 MDM – Master Data Management

Définition :

- **Référentiel central** des données clés de l'entreprise

Objectif :

- Source **unique, fiable et cohérente**
- Partagée par toutes les applications

Exemples de données :

- Clients
 - Produits
 - Fournisseurs
-

6 Documentation du SI

Documentation technique

- Architecture
- Technologies
- Composants

Documentation des flux

- Relations entre applications
 - Circulation des données
-

7 BPMN – Business Process Model Notation

Définition :

- Norme de modélisation des **processus métiers**



Symboles essentiels

-  Cercle vide → **Début**
 -  Cercle plein → **Fin**
 -  Rectangle arrondi → **Processus** (verbe à l'infinitif)
 -  Flèche → **Enchaînement**
 -  Losange → **OU**
 -  Losange + → **ET**
-

OLTP vs OLAP (Lien avec la modélisation)



OLTP

- Base opérationnelle
- Modélisation classique (diagramme de classes)
- Ex : stockage des notes des étudiants



OLAP

- Analyse décisionnelle
 - Modèle en **étoile** ou **flocon**
 - Basé sur des indicateurs
-

À retenir absolument

- **ROLAP** → relationnel
- **MOLAP** → cubes
- **HOLAP** → hybride
- **SOLAP** → géographique
- **DOLAP** → local
- **EAI** = temps réel / processus
- **ETL** = décisionnel / données
- **MDM** = référentiel unique
- **BPMN** = langage standard des processus